

智元精灵 G1

产品手册



本产品手册仅作为使用参考

上海智元新创技术有限公司保留对本文件的所有解释权



AGIBOT



前言

衷心感谢您购买智元精灵 G1。智元精灵 G1 是上海智元新创技术有限公司开发的面向新一代 G3 技术路线，数采原生，采推一体的机器人。

在对本设备进行操作及维护前, 请仔细阅读完本手册的说明, 并严格遵照执行, 以达到最佳的使用效果并延长机器寿命。如果您有什么意见和建议, 请及时与我们联系。我们将为您提供热忱、快捷的服务!

不同版本在具体操作上可能存在差异, 本手册仅作为使用参考。手册版本【20250419】

上海智元新创技术有限公司保留对本说明书的修改权和解释权。

目录

1	产品简介	4
1.1	产品概述	5
2	产品特性与优势	6
3	快速入门	7
4	参数规格	8
4.1	传感器分布	8
4.2	按钮	10
4.3	外部接口	10
4.4	电源	10
5	设备状态	11
5.1	VR 设备	11
5.2	动捕设备	12
5.3	本体	13
6	遥操设备使用指南	14
6.1	VR 遥操	14
6.1.1	有线连接	14
6.1.2	无线连接	15
6.1.3	手柄按键映射	16
6.2	动捕遥操	18
6.2.1	设备穿戴指南	18
6.2.2	设备连接指南	19
6.2.3	设备校准指南	20
7	数据采集	23
7.1	用户登录	23
7.2	领取任务	24
7.3	采集数据	27
8	运维管理	29
9	系统设置	34
10	使用注意事项	35

文档更新记录

更新时间	更新内容	软件版本
2025.5.16	● 数据采集新增离线采集 ● 运维管理新增碰撞保护、进入装箱模式、六维力标定，优化故障清除 ● 系统设置新增远程协助	V2. 2. 0
2025.4.19	● 数据采集优化文件完整性校验，新增数据值合理性校验 ● 设备状态 vr 新增延时和本体 ip 的显示，动捕新增映射模式 ● 系统设置新增遥操类型切换	V2. 0. 6

1 产品简介

1.1 产品概述

智元将具身智能技术演进路线分为 G1~G5 五个阶段，G1 和 G2 阶段需要大量的人工编排执行任务，到了 G3 端到端阶段，机器人训练从算法驱动变成数据驱动。智元精灵 G1 是面向 G3 及以上阶段推出的一款原生具备数采能力、采推一体的机器人。智元精灵 G1 内置丰富的传感器，搭配遥操设备和 Genie Studio Data 数采平台，为用户提供具身智能全栈数采方案。



- 身高：130~180cm
- 腰：俯仰范围 0~90 度，升降范围 0~55.5cm
- 头：左右旋转 $\pm 90^{\circ}$ ；俯仰角度 $-30^{\circ} \sim +20^{\circ}$ （低头~抬头）
- 自由度（不含末端）：20 个主动自由度
- 单臂展：70cm
- 整体重量：约 150kg，含底盘 90kg
- 末端执行器：6 个自主自由度（可替换二指夹爪）
- 感知传感器：3 个 RGB-D 相机；5 个鱼眼相机
- 力觉传感器：机械臂末端提供六维力传感器
- 算力：Orin AGX 64GB（275 TOPS 算力）
- 存储 SSD 2TB
- 续航：4h+

2 产品特性与优势

多场景作业能力

- 可胜任工业、商业、家庭等场景动作
- 作业高度 > 2m, 单手握持 3kg 物品不间断作业
- 全身 26 个 DOF, 头可水平、垂直转动; 腰可俯仰、升降
- 底盘支持原地转向, 可通过 95% 的工厂通道, 可跨越 20mm 障碍

原生数采能力

- VR/动捕毫秒级延时精准遥操作, 全身关节数据落盘
- 端云协同采集流程, 自动化校验+人工审核, 严格数据质量
- 数据异步传输到云端, 本地积压量小于 2h

多元感知矩阵

- 双臂六维力传感器, 力控入微
- 上半身 8 路高分辨率相机, 360 立体感知
- 底盘前后 RGBD 相机 + 激光雷达, 精准避让
- 所有传感器精准标定

多维安全防护

- 故障时立即停止作业并报警
- 碰撞保护
- 设有急停按钮
- 底盘移动可避障

稳定运行, 量产交付

- 采用精选工规级零部件且经极端环境测试, 可靠稳定运行
- 有线连接, 数据传输稳定
- 规模化生产, 即时量产交付

人机交互系统, 便捷高效运维

- 本体、遥操设备状态实时监控告警
- 丰富运维操作按钮, 故障一键恢复
- OTA 升级

3 快速入门

使用智元精灵 G1 进行数采作业的步骤如下：

第一步：启动硬件本体

- 打开开关，旋转钥匙，然后按下开关机键。

第二步：连接动捕/VR 设备

- 请遵循**遥操设备使用指南章节**连接您的设备。

第三步：数采前准备工作

- 请在人机交互显示器（HMI）界面设备状态中，确认遥操设备（VR 或动捕）和本体均处于正常状态。

第四步：数据采集

- 在 HMI - 数据采集模块，登录采集员账号。
- 进入一个任务并领取一个实例任务。（任务于 Genie Studio Data 创建）
- 点击“开始采集”，并按照任务要求在规定时间内完成采集动作的录制。

第五步：数据校验与上传

- 每条数据采集完成后，系统对数据自动做基础信息校验
- 采集员可选择丢弃或上传数据。上传后，会对数据进行审核和后处理等

第六步：本体关机

- 按下开关机键，然后旋转钥匙关闭开关。

4 参数规格

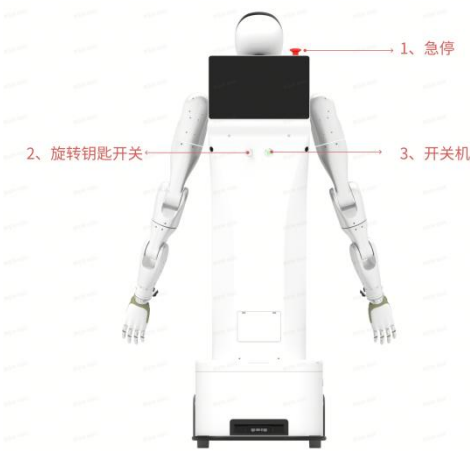
4.1 传感器分布



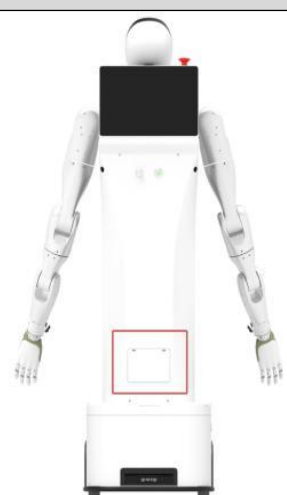
编号	部位	传感器类型	参数
1 ~ 3	头部	鱼眼相机 * 3	RGB 的分辨率: 1920 * 1536 帧率: 30 fps RGB FOV: 196° × 154°(H × V)
4	头部	RGBD 相机 * 1	RGB 分辨率: 1280 × 720 RGBFOV: 90° × 65°(H × V) 深度分辨率: 1280 * 720 深度 FOV: 87° × 58°(H × V) 帧率: 30 fps 焦距段: 0.6 ~ 6 m 深度精度: < 2% at 4 m

5, 6	腕部相机 (末端夹爪)	RGBD 相机 * 2	RGB 分辨率: 1280 * 720 RGBFOV: H:84 / V:58 / D:92 深度分辨率: 1280 * 720 深度 FOV: H:84 / V:58 / D:92 帧率: 30fps 焦距段: 0.07m ~ 0.5m 深度精度: +/- 2% at 0.5 m
5, 6	腕部相机 (末端灵巧手)	鱼眼相机 * 2 灵巧手 V1.0 (用于 2025.5 月 前出厂机器人)	RGB 的分辨率: 1920 * 1536 帧率: 30 fps RGB 的 FOV: 196° × 154°(H × V)
		RGBD 相机 * 2 灵巧手 V2.0	RGB 分辨率: 1280 * 720 RGBFOV: H:84 / V:58 / D:92 深度分辨率: 1280 * 720 深度 FOV: H:84 / V:58 / D:92 帧率: 30fps 焦距段: 0.07m ~ 0.5m 深度精度: +/- 2% at 0.5 m
7, 8	腕部六维力	力矩传感器	量程: 200N/7Nm 精度: <2% FS
11, 12	背部	鱼眼相机 * 2	RGB 的分辨率: 1920 * 1536 帧率: 30 fps RGB FOV: 196° × 154°(H × V)
9, 13	底盘	RGBD 相机 (前后各一个) 避障用	RGB 分辨率: 1920×1080 RGBFOV: H86° V55° D93.5°± 3° 深度分辨率: 640×400 深度 FOV: H67.8° , V53.6° , D80.4° 帧率: 15fps 焦距段: 0.2 ~ 2.5m 深度精度: ≤ 1% at 1m
10	底盘	LiDAR 避障用	激光波长: 905 nm 扫描角度: 270° 检测距离: 反射率为 70% 白色物体, 有效检测距离 20 米; 反射率为 10% 的黑色物体, 有效检测距离为 8 米" 激光等级: 一类 测量速率: 25000/s 扫描频率: 28Hz 角分辨率: 0.33° 测量精度: 高精度型, ±2 cm at 1 sigma

4.2 按钮

编号	按钮名称	描述	按钮位置
1	急停按钮	紧急情况，停止动作	
2	旋转钥匙按钮	本体开关	
3	开关机按钮	本体上电	

4.3 外部接口

编号	外部接口类型	描述	按钮位置
1	1000M 网口	用于数据上云	
2	1000M 网口	Debug 网口	
3	Wi-Fi	Wi-Fi 6	
4	HDMI	用于外接显示器	
5	POE	用于动捕设备连接	
6	USB * 2	连接外设	

4.4 电源

有线供电：220V 交流电源

电池供电：磷酸铁锂电池，58.4V * 15ah，充电时间小于 1.5h

注意电源线需先插入机器人侧插口，再插入电源侧插口。

5 设备状态

在 HMI（人机交互界面），进入设备状态模块

5.1 VR 设备

此页面显示 VR 设备的连接状态、无线连接的 IP 地址、连接延迟等信息。



内容	描述
连接状态	显示与 VR 设备的连接状态。
本体 IP	显示用于无线连接的 IP 地址。
延时	显示 VR 设备与机器人之间的连接延迟。
映射关系示意图	显示控制器按键/按钮的功能映射。
自检说明	按照说明检查所有控制器按键/按钮是否正常工作。

5.2 动捕设备

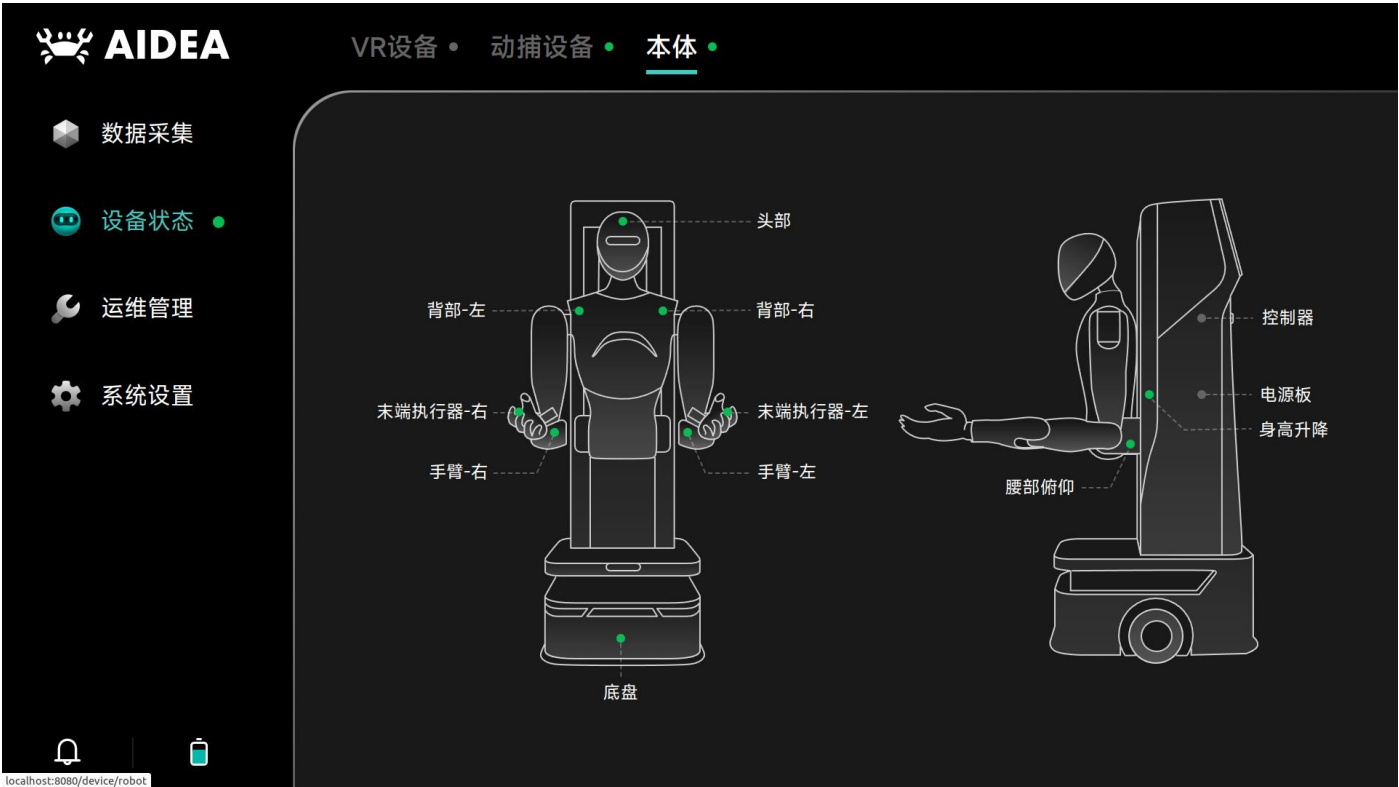
该模块显示动作捕捉设备的连接状态，并提供设备启动、校准等必要功能。



内容	描述
启动设备	按照弹窗指示启动设备。
校准	按照说明校准设备。
真机映射	开启后，向后踢左小腿，以将您的动作映射到机器人。
姿态归零	微调以对齐您与机器人的姿态。
位置归零	重置您与机器人的相对位置。
映射模式	编辑您的动作控制机器人的方式。

5.3 本体

此页面显示 智元精灵 G1 各核心组件的状态。



内容	描述
机器人状态示意图	绿色：正常状态 红色：异常状态

6 遥操设备使用指南

6.1 VR 遥操



- 连接方式：有线、无线
- 映射方式：末端位姿
- 末端执行器：夹爪、灵巧手
- 遥操控制：双臂、底盘，头和腰
- 续航：5700mAh 额定容量，
5770mAh 典型容量
- 分辨率：2160 × 2160 (×2)

6.1.1 有线连接

步骤 1：使用 USB 数据线连接 VR 设备与机器人。

步骤 2：打开“AIDEA Vision”应用，屏幕应显示“连接页面”。（如果未显示，请按“菜单”按钮。）



步骤 3：点击“连接”按钮建立连接。连接成功后，“连接状态”将显示“机器人已连接”。

步骤 4 (可选)：点击“重置位置”按钮，以重新调整您与机器人之间的相对位置。

6.1.2 无线连接

步骤 1: 使用数据线连接 VR 设备与机器人。

步骤 2: 打开“AIDEA Vision”应用，屏幕应显示“连接页面”。（如果未显示，请按“菜单”按钮。）

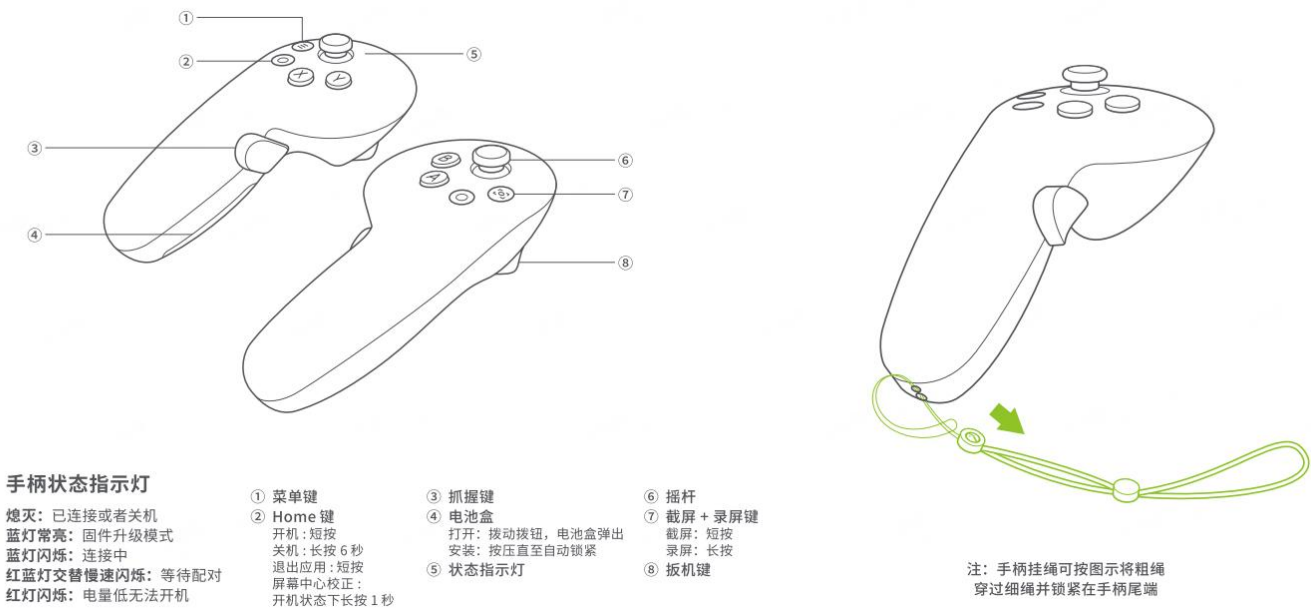


步骤 3: 在文本框中输入机器人 IP 地址。（IP 地址可在 HMI 的“设备状态 – VR 设备”页面找到。）

步骤 4: 点击“连接”按钮建立连接。连接成功后，“连接状态”将显示“机器人已连接”。

步骤 5: 点击“位置归零”按钮，以重新调整您与机器人之间的相对位置。

6.1.3 手柄按键映射



功能	映射按键
左手臂复位	X 键
右手臂复位	A 键
底盘移动	摇杆-左手柄；按下摇杆，前后/左右推动，分别控制底盘前后移动和左右转向

头部转动	摇杆-右手柄；按下摇杆，向前、后移动，分别控制抬头、低头；左右移动分别控制左右转头 
末端执行器：夹紧/松开	扳机键，左右手柄分别控制左右夹爪/手
手臂移动	抓握键，左右手柄分别控制左右手臂
腰部升降	按下 Y，上下抬升手柄
腰部俯仰	按下 B，前后移动手柄
唤出 VR 头显中的连接界面	菜单键-左手柄

6.2 动捕遥操



- 连接方式：有线
- 映射方式：关节
- 末端执行器：灵巧手
- 数采模式：全身
- 动捕设备包括
 - 紧身衣 * 1
 - 主节点 * 1（附着在紧身衣上的黑色盒子）
 - 头部传感器 * 1
 - 肩部传感器 * 2
 - 背部传感器 * 1
 - 腰部传感器 * 1
 - 上臂传感器 * 2
 - 前臂传感器 * 2
 - 手部传感器 * 2
 - 手指传感器 * 10
 - 大腿传感器 * 2
 - 小腿传感器 * 2
 - 脚部传感器 * 2

注意事项

1. 穿戴前:

请确保所有传感器已牢固安装在指定位置。

（单人操作）在穿上动作捕捉服之前，请先连接 POE 电缆。（POE 接口位于运动服背部黑色盒子下方）

2. 穿戴时:

请小心避免电缆缠绕或传感器位置错误。

请确保将传感器上的带子系紧并固定牢固。

6.2.1 设备穿戴指南

步骤 1：穿戴动作捕捉服。解开胸部带子和拉链，从双腿开始穿戴，然后拉上拉链并系紧腰部和胸部带子。

步骤 2：穿戴手部和脚部传感器。戴上手套并确保系紧带子。将脚部传感器固定在脚背或鞋面上，传感器朝上。

步骤 3：穿戴头部传感器。将头部传感器放置在头部后方，并将带子固定在头部（传感器应放置在头部后部，电缆朝下垂挂）。

步骤 4：调整带子紧度。穿戴完动作捕捉服后，调整每个传感器带子的紧度，确保舒适并合身。

6.2.2 设备连接指南

步骤 1：使用 POE 电缆连接设备与机器人，并检查传感器指示灯是否闪烁，表示已成功连接。

步骤 2：穿戴动作捕捉服。

步骤 3：在 HMI 上，进入“设备状态 - 动作捕捉”界面并点击“启动设备”。

步骤 4：点击“校准”，并按照弹出的说明完成动作校准。

步骤 5：点击“真机映射”按钮，并向后踢左小腿，将您的动作映射到机器人。

(步骤 5 将使您能够控制机器人，请确保机器人周围环境安全。)

步骤 6：向后踢右腿以暂停将您的动作映射到机器人。



校准验证：检查 3D 模型是否与您的姿势或动作一致。

姿态归零：如果您的姿势与机器人的姿势有显著差异，请点击此按钮。

位置归零：如果您的位置与机器人的位置有显著差异，请点击此按钮。

映射模式：选择将特定部位的动作映射到机器人。

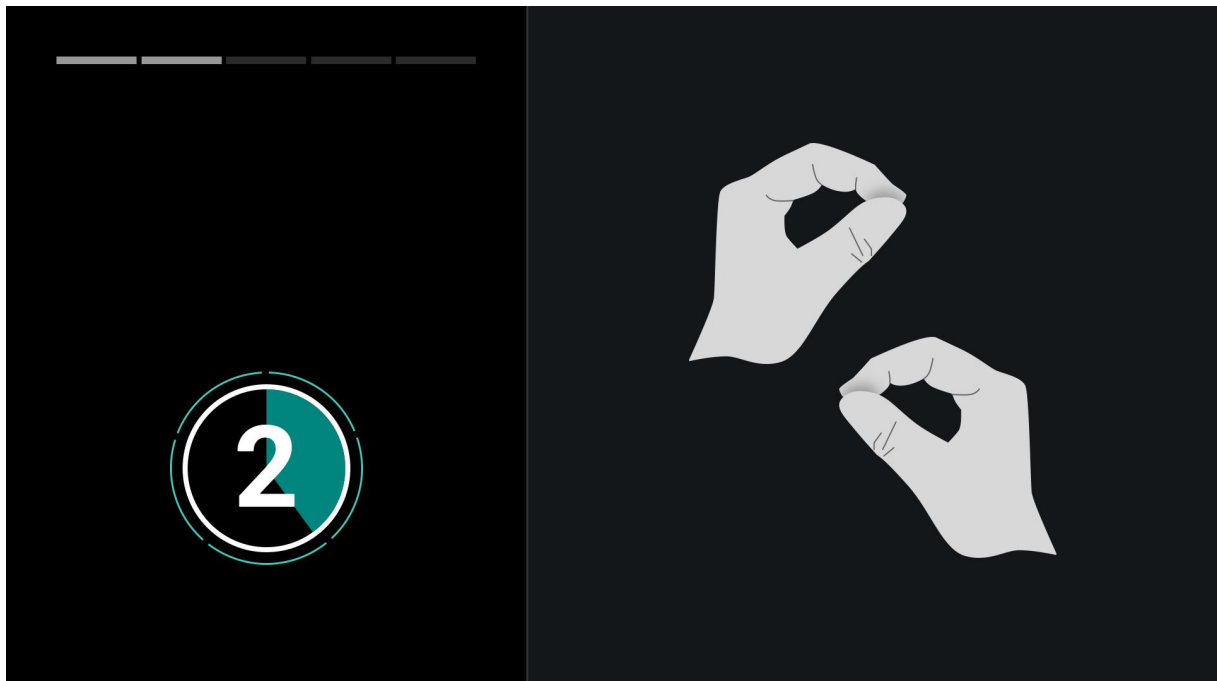
6.2.3 设备校准指南

- 点击“校准”按钮以启动动作捕捉姿态校准。
- 动作捕捉校准包括五个姿态校准步骤：VB、P、T、A 和 F。
- 每个姿态校准步骤包括两个阶段：倒计时阶段和校准阶段。
- 请按照每个姿态校准步骤的说明及时完成。

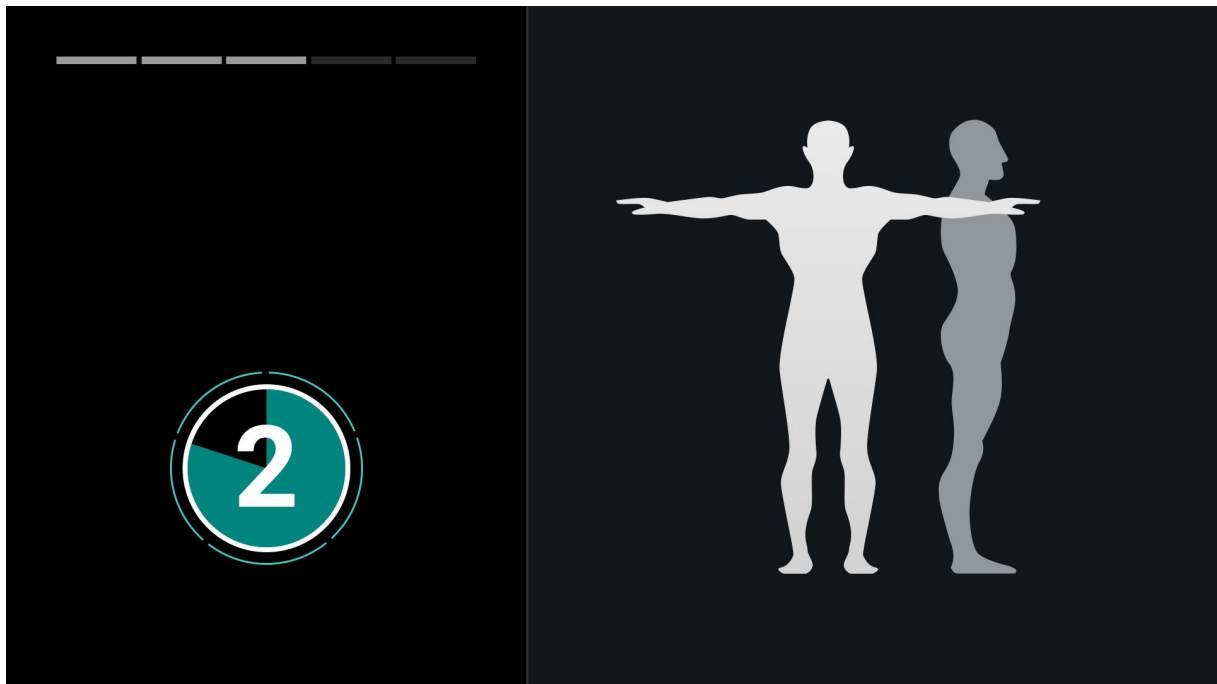
步骤 1：VB 姿态



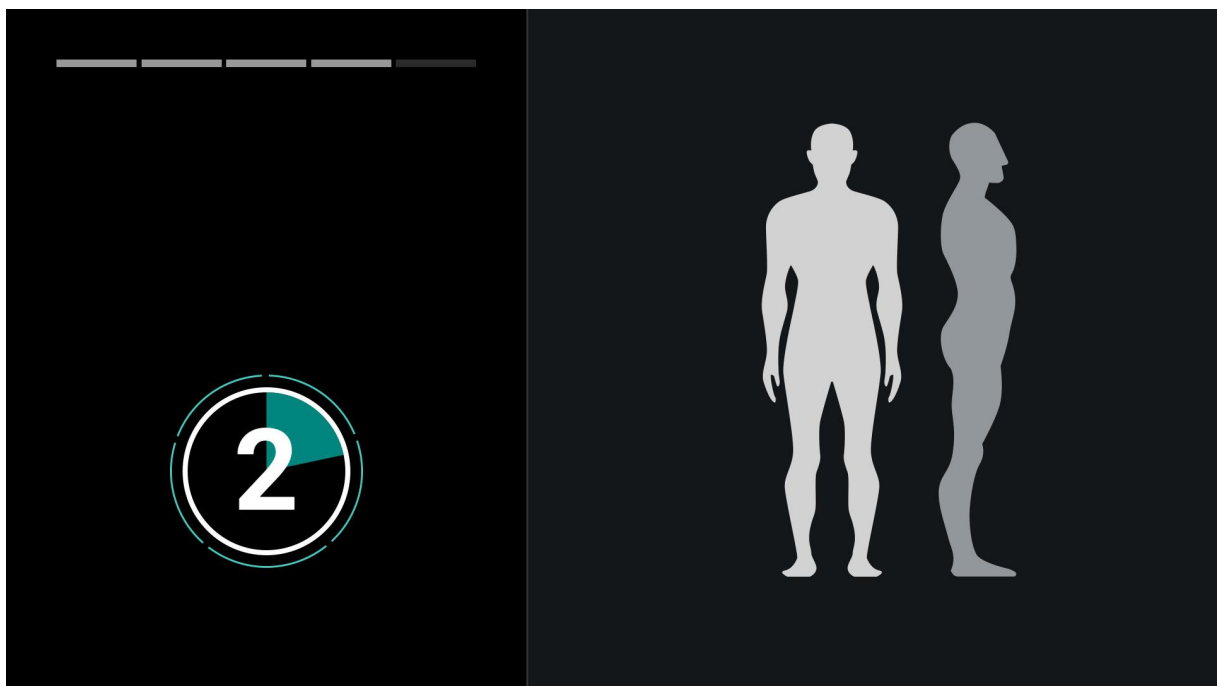
步骤 2：P 姿态



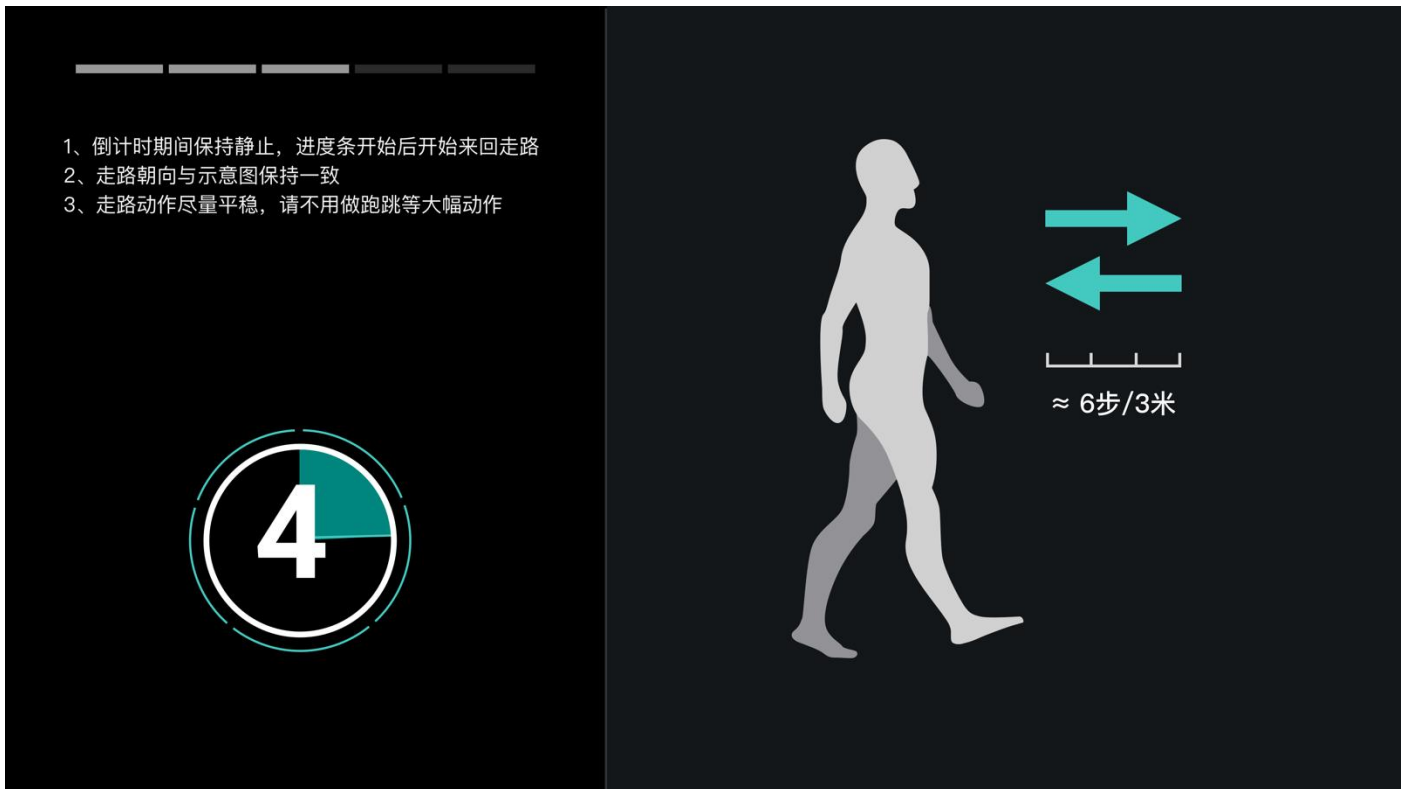
步骤 3: T 姿态



步骤 4: A 姿态



步骤 5: F 姿态



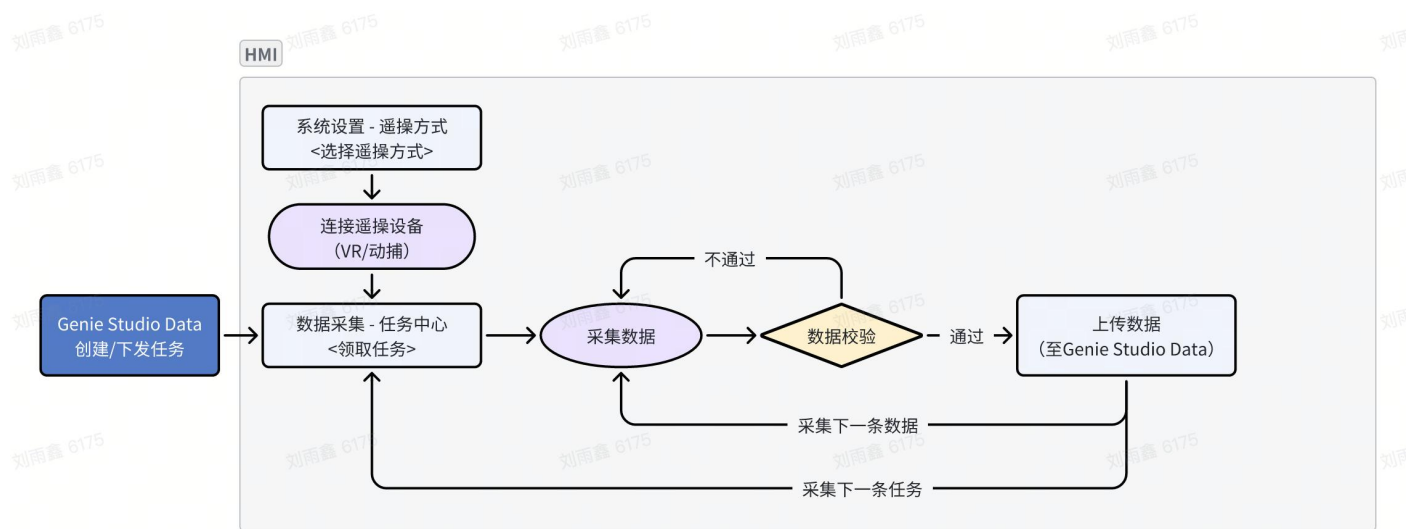
最终将计算校准结果

7 数据采集

7.1 在线采集

在线采集适用于数据采集量大、对数据质量要求、联网的场景，端侧 hmi 与云端 data 平台（需提前采购）共同完成真机数采。

在线数采流程：



7.1.1 用户登录

数据采集模块需登录后访问，设备状态和运维管理模块无需登录后可查看，新用户需在 Genie Studio Data 云端进行注册，HMI 不提供用户注册功能。



7.1.2 领取任务

1. 登录后，进入任务中心列表页。在该页面可了解任务名称、任务用途、任务要求、以及末端类型和采集模式等。



2. 在任务备注中，点击“查看”，可查看详细任务描述。

数据采集

设备状态

运维管理

系统设置

任务中心

Task ID	任务名称
	空失败数据
980	用消毒枪消毒货架-废弃
975	熨烫衣服-动捕
968	用洗衣机洗衣服
957	铺平短裤并叠好
954	超市补货-冰柜
945	开门-底盘移动-动捕
908	铺桌布-双机器人协同-典型失败数据
893	拿起物品擦拭污渍-new
877	动捕-测试任务

开门-底盘移动-PI-动捕_任务描述

情景：打开会议室的门

末端执行器：灵巧手

初始场景布置：

1. 操作物品：门把手，门
2. 初始位置：门把手在机器人面前，机器距离门有一段距离，门关闭
3. 目标位置：门打开

泛化：

- 被操作物品泛化要求：将门从内部回推(不要将门完全关闭，每次门回退的角度都不一样),机械臂再次推开。
- 操作环境泛化要求：机器人的初始位置与门之间的距离每条都要改变5-10cm
- 采用通用泛化

采集动作

- 前进一点靠近门把手(move)
- 左臂握住门把手(hold)
- 左臂按压抓住的门把手(press)
- 左臂将打开的门推开(push)

参考视频：

3. 在操作栏点击“进入”，进入动作列表页面，列出了任务下的所有动作，每个动作的时长要求、动作难度。在“个人采集进度”中,明确了该动作的需重复采集的次数和当前已完成次数。
4. 在操作栏，点击“领取”，领取任务。领取后对应条目会操作栏变更为“采集”。

 **AIDEA**

数据采集

设备状态

运维管理

系统设置



任务中心 / 开门-底盘移动-PI-动捕

动作难度：简单

动作时长：20s~40s

倒计时：5s

动作步骤：[查看](#)

Job ID	场景变量	操作物体	采集包数	个人采集进度	采集状态	操作
14117	-	会议室301/扰动	1/1	常规： 0/0 非常规： 0/0	● 待开始	领取
14073	-	会议室301/无扰动	0/2	常规： 0/0 非常规： 0/0	● 待开始	领取

7.1.3 采集数据

1. 请参考 **6 遥操设备使用指南** 连接您的遥控设备。
2. 点击“采集”进入数据收集页面。
 - 摄像头视角：通过头部和腕部的摄像头查看物品的摆放位置以及末端执行器是否处于正确位置。
 - 本体参数设置：调整机器人的高度、腰部俯仰角度和头部旋转角度。
 - 一键复位：点击此按钮将机器人臂恢复到预设姿态。在每次数据收集过程中，必须重置位置。
 - 急停：如遇紧急情况，点击“停止”按钮立即停止机器人的运动。
 - 退出采集：返回到动作列表。
 - 历史数据：查看历史数据。
 - 开始采集：开始收集数据。
 - 请注意总时间限制，避免超时。



3. 点击“开始采集”，倒计时开始，采集员开始按照任务要求，遥控机器人，要求在时间规定范围内完成动作。
中途可放弃采集，点击“放弃采集”，回到开始采集页面
4. 完成既定动作后，点击“完成采集”



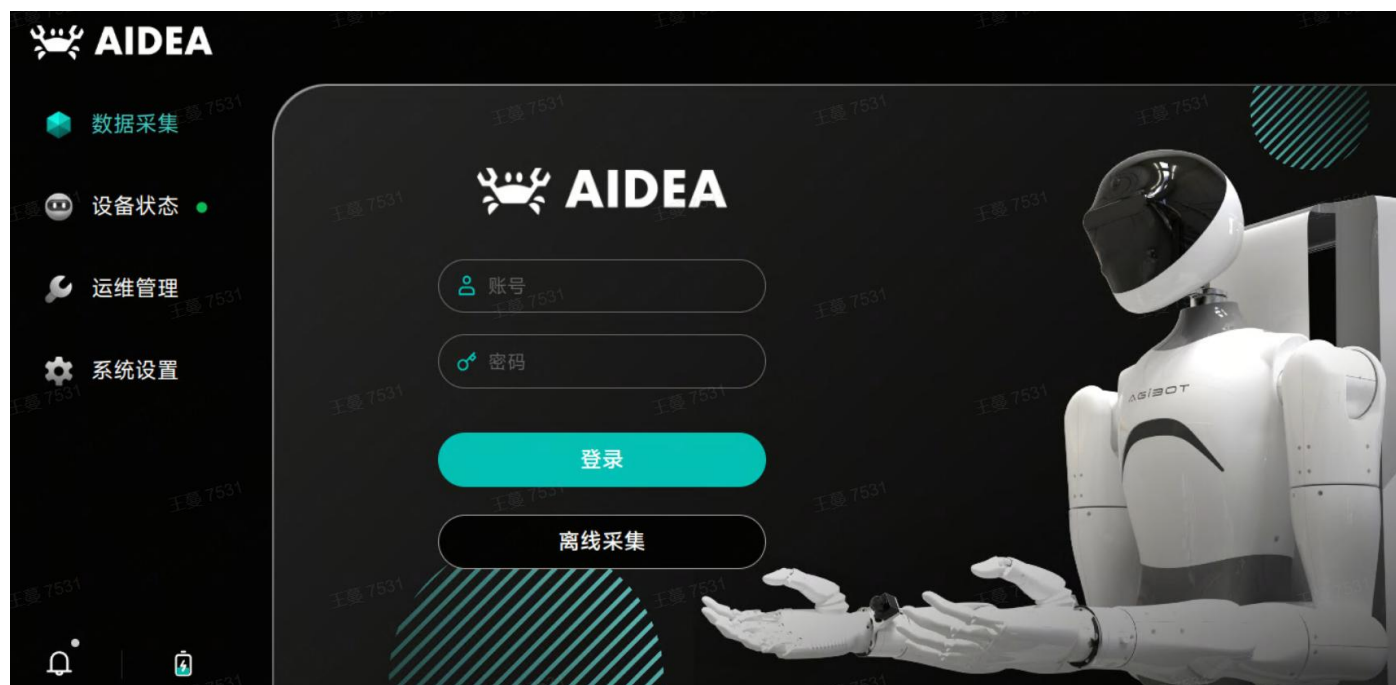
5. 校验通过后，点击“提交上传”将数据上传至 Genie Studio Data。



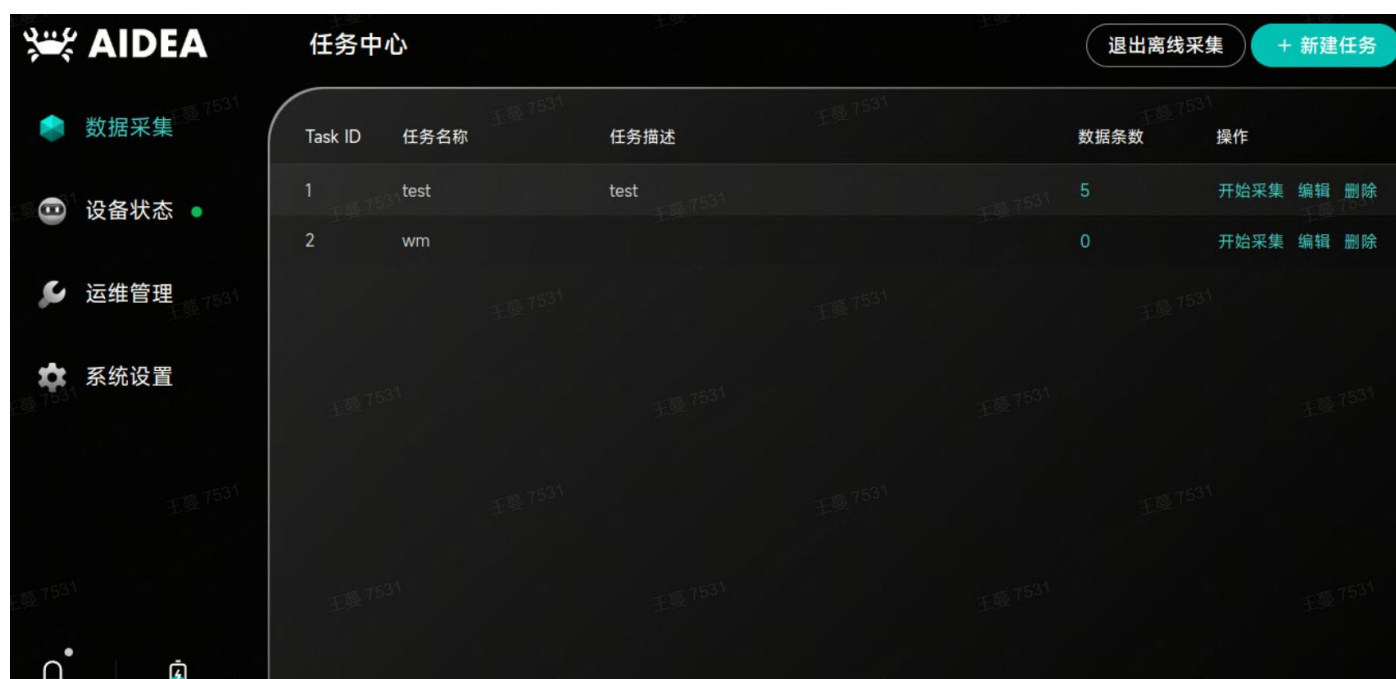
7.2 离线采集

离线采集适合数据采集量小，仅购买本体的用户，全部操作在 hmi 上完成。

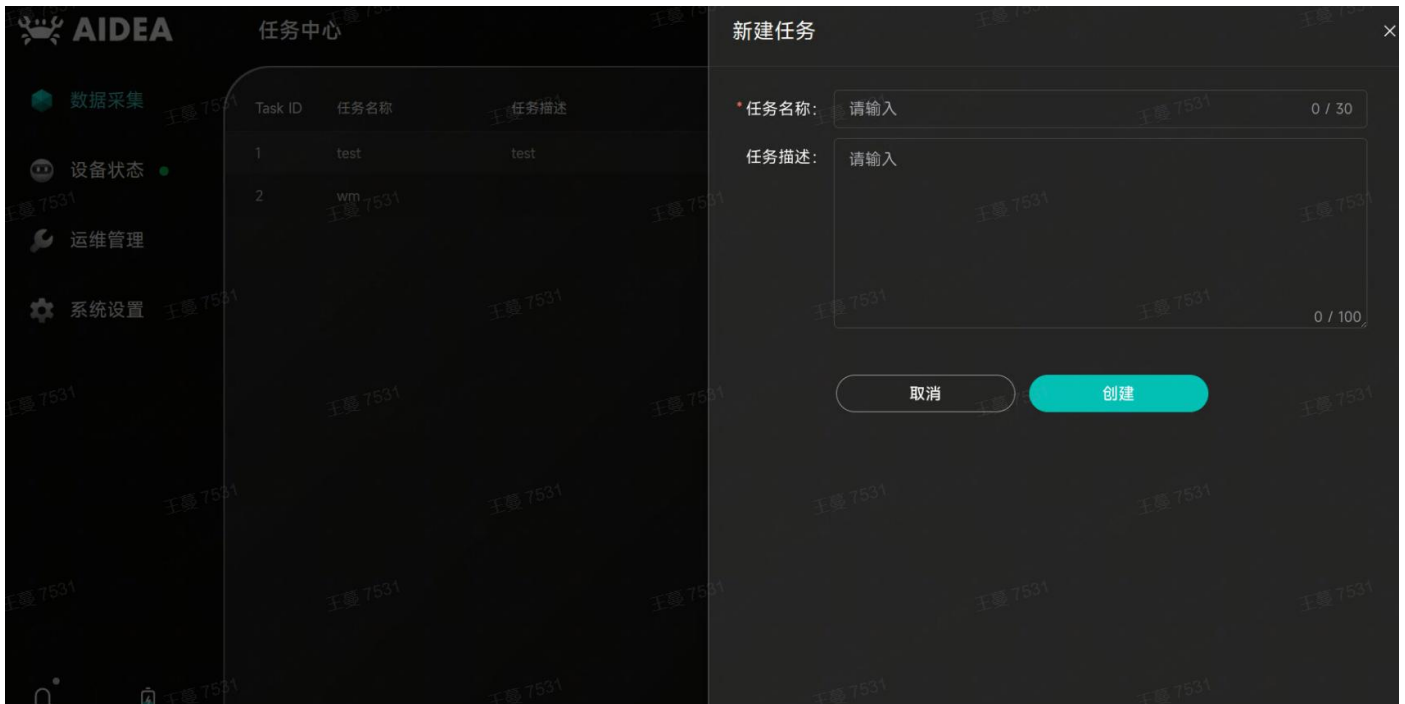
无需填写账号密码，点击“离线采集”按钮



进入离线采集任务列表



点击“新建任务”，创建离线采集任务



创建后，在对应任务的操作栏，点击“开始采集”，采集过程中的操作参考 [7.1.3 采集数据](#)

在任务中心，数据条数列表项可以看到采集了多少条数据



点击数值，进入到数据集页面

任务中心 / 123123

数据采集

设备状态

运维管理

系统设置

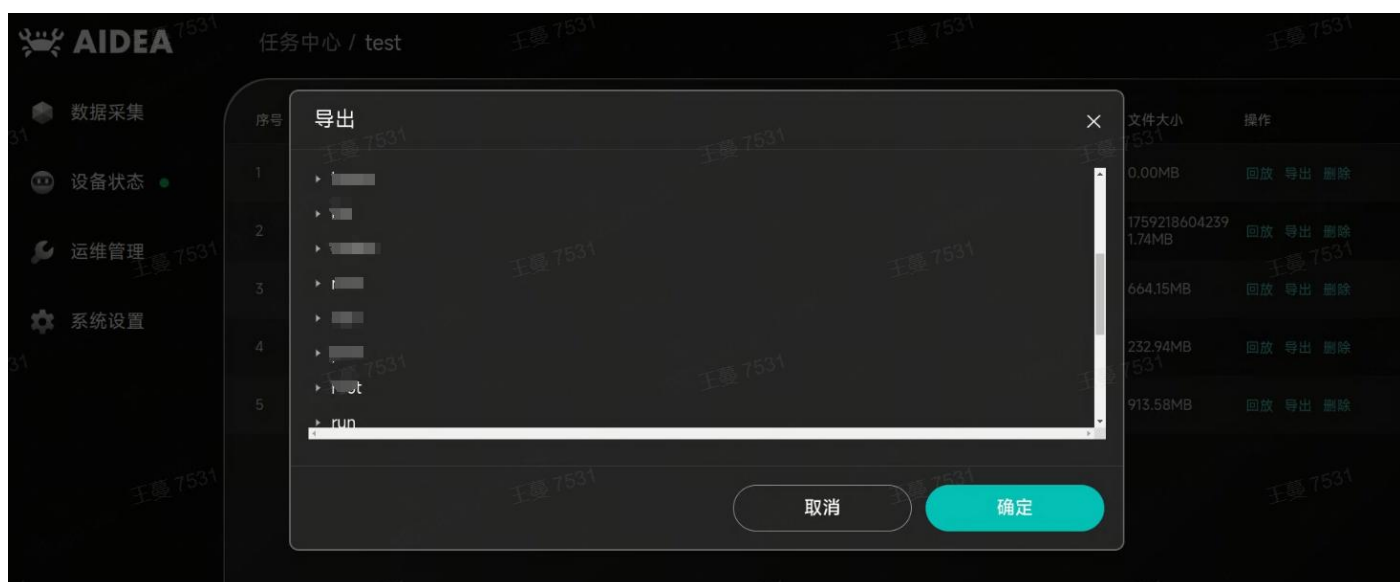
序号	文件名称	采集时间	文件时长	文件大小	操作
1	98f9b2e2-1ca5-4324-b2b0-c93	2025/05/13 16:57:27	4s	430.37MB	回放 导出 删除
2	e1e709dd-e806-4bbe-aba5-05632123d3aa	2025/05/13 17:51:51	14s	678.84MB	回放 导出 删除
3	e14937a8-8d75-4e89-a0c1-c4d739d5ce5d	2025/05/13 17:52:12	6s	476.04MB	回放 导出 删除
4	b1f145cf-2670-47d7-8a9b-5d184c02fc73	2025/05/13 17:56:30	6s	466.97MB	回放 导出 删除
5	236f9907-3d06-458b-95ee-336de3652aa4	2025/05/13 18:03:17	1s	356.56MB	回放 导出 删除
6	3c9b9f72-a5e1-4343-8265-943dde38d246	2025/05/13 18:28:44	5s	461.03MB	回放 导出 删除
7	12321313	2025/05/13 18:28:55	32s	1126.95MB	回放 导出 删除
8	72060863-b0e6-44b3-acf5-630063b113fa	2025/05/14 09:47:14	16s	772.96MB	回放 导出 删除
9	2eddd874-3109-4729-919c-1a32ed15fdda	2025/05/14 12:04:09	576s	1759218604334 8.87MB	回放 导出 删除
10	df115e6c-2f85-4189-878e-6fa816687d2e	2025/05/14 12:13:59	19s	520.67MB	回放 导出 删除
11	7cbbe2ae-8487-4b5b-9157-b1918f58c069	2025/05/14 14:12:23	14s	351.99MB	回放 导出 删除
12	7e72b320-7612-4db2-8685-05dde1151fcf	2025/05/14 14:12:45	4s	123.58MB	回放 导出 删除

点击可修改文件名称

点击“回放”，可查看数据录制的视频



点击“导出”，可将采集文件导出到外接存储设备



因机器人本地存储空间有限，已成功导出到外部存储设备的数据，建议及时删除。

8 运维管理

运维管理包括运维控制台和运维日志两部分。运维控制台提供对本体的快捷操作按钮；运维日志显示了本次上电后，本体和遥操设备的日志。



按钮与功能

1. 急停/恢复：急停，指让机器立即停止动作（本体硬件不再接收软件指令，硬件锁死）；恢复，机器状态恢复到可控。
2. 本体参数设置：可调节身高升降、腰部俯仰、头部左右转动和头部俯仰

3. 整机复位：包括手臂、末端执行器、头、腰、底盘等全身部位复位
4. 故障清除：用于手臂、头部电机、腰部电机、升级电机、AGV（非硬件）故障清除
5. 重启服务：重启软件服务
6. 碰撞保护：支持用户根据场景灵活调整末端六维力上限
7. 进入装箱姿态：方便机器人进航空箱，点击按钮，机器人调整为装箱姿态
8. 六维力标定：在更换末端执行器、末端执行器发生碰撞等场景，通常需要六维力标定的，点击按钮，自动进行标定操作
9. 机械臂复位位姿设置：分别设置左、右手臂的复位位姿，用户可通过改变关节角度，或手动掰动机械臂的位置来进行设置。关节角度默认显示当前值。
 - 改变关节角度后，直接显示机械臂对应的姿态，点击“验证并保存”，设置完成。
 - 手动掰动机械臂的位置，可视化图以及关节角度同步改变，点击“保存”，复位位姿设置完成。
10. 机械臂复位：点击后，分别对左、右机械臂复位到已设置的复位位姿
11. 日志：展示系统上一次启动开始后的日志，支持关键词检索。

9 系统设置

查看与设置遥操类型、系统语言、开启远程支持



10 使用注意事项

1. 操作前确保所有电缆、插头、插座完好无损。遇到异常情况（如短路、过热等）时立即断开电源。
2. 需要在关机前对整机进行复位
3. 数据采集前请确保场地开阔，确保机械臂不会因碰撞损坏